

Wetenschappelijk onderzoek, ontwerpen en STEM

Van een vraag naar een antwoord, en van een probleem naar een ontwerp.

1 Vraag, hypothese en plan

Een **onderzoeksvraag** is **de vraag die je met je onderzoek wil beantwoorden**; een **hypothese** is **een verwachting die je vooraf opstelt en kan nagaan**. De stap waarin je vastlegt hoe je je onderzoek zal uitvoeren is het **onderzoeksplan**.

De stappen van een wetenschappelijk onderzoek: **het probleem definiëren en afbakenen, een onderzoeksvraag en een hypothese opstellen en data verzamelen en analyseren**.

Een bruikbare onderzoeksvraag voor een proef is er een als **hoe hangt de periode van een slinger af van zijn lengte? Een onderzoeksvraag moet niet zo breed mogelijk opgesteld zijn** maar juist scherp genoeg om te kunnen meten.

Over een hypothese geldt: **ze wordt opgesteld voor je begint te meten, ze moet met een proef na te gaan zijn en ze kan door de resultaten weerlegd worden**. Zo'n weerlegging is geen mislukking: **een meting die je hypothese tegenspreekt, is een geldig resultaat**.

2 Meten en verwerken

In een proef verander je maar één grootte tegelijk, want **anders weet je niet welke verandering het verschil veroorzaakte**. De grootte die je bewust verandert heet **de onafhankelijke variabele**. Meet je de valtijd van een bal vanaf verschillende hoogtes, dan zet je op de horizontale as **de hoogte, want die kies je zelf**.

Je herhaalt een meting meerdere keren **om toevallige afwijkingen uit je resultaat te halen**. Een **controleproef** dient **om te vergelijken met een opstelling waarin je niets verandert**. Met een meting die sterk van de rest afwijkt doe je dit: **je zoekt de oorzaak en vermeldt wat je ermee doet**, in plaats van ze stil te laten verdwijnen.

Een goede conclusie moet **de onderzoeksvraag beantwoorden op basis van de data; een conclusie mag niet verder gaan dan wat je gemeten hebt**. In een goed verslag staat **welke instrumenten je gebruikt hebt, welke grootheden je constant gehouden hebt en de meetwaarden met hun eenheid**.

Dat een onderzoek **herhaalbaar** moet zijn, betekent: **iemand anders moet met jouw plan hetzelfde kunnen vinden**. Je laat anderen je resultaten nalezen omdat **zij fouten en andere verklaringen zien die jij gemist hebt, en reflecteren over je gekozen methode hoort bij het onderzoek zelf**.

3 Ontwerpen in stappen

De eerste stap bij het ontwerpen van een oplossing is **het probleem helder definiëren**. **Criteria** zijn **de eisen waaraan je oplossing moet voldoen**, en de kleinere stukken waarin je een groot probleem opsplitst zijn **deelproblemen**. Het geheel waarin je de oplossingen van alle deelproblemen samenbrengt is **de totaaloplossing**; **je mag een deelprobleem niet oplossen zonder na te gaan of het in de totaaloplossing past**.

Bij een probleemoplossende strategie horen **het probleem definiëren, criteria voor de oplossing opstellen en het probleem in deelproblemen splitsen**. Voldoet je ontwerp niet aan een criterium, dan **stuur je het ontwerp bij en test opnieuw**; en ook nadat je een gegeven oplossing geëvalueerd hebt, **stuur je ze bij waar ze de criteria niet haalt**. **Bij een ontwerp volstaat het soms om een bestaand systeem aan te passen**.

Vragen die je helpen een ontwerp te evalueren: **haalt het elk criterium dat we opgesteld hebben?, waar zit de zwakste schakel in het geheel?** en **wat zou de volgende versie beter doen?**

Moet je een koeltas ontwerpen die een drankje vier uur koel houdt, dan is dit een criterium: **de temperatuur mag na vier uur niet boven acht graden zijn**. De fysicakennis die daarbij helpt, is **hoe warmte door geleiding, stroming en straling verplaatst**. Ontwerp je een brug van spaghetti die zoveel mogelijk moet dragen, dan zet je **het evenwicht van krachten en het moment van een kracht** in.

4 STEM

De letters van **STEM** staan voor **wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde**. Je bekijkt een probleem vanuit verschillende disciplines omdat **elk vak een stuk van de oplossing aanbrengt**, en **bij een STEM-opdracht volstaat het niet om één discipline grondig in te zetten**.

Tijdens de coronacrisis speelde wiskunde deze rol: **de verspreiding van het virus in kaart brengen**. Technologische kennis vroegen **het vaccin op een heel lage temperatuur bewaren, het vaccin op grote schaal produceren** en **het vaccin over de hele wereld vervoeren**.

Maatschappelijke uitdagingen zijn een reden om nieuwe technieken en materialen te ontwikkelen. Daarom is een onderzoek naar zonnepanelen ook een maatschappelijke zaak: **de keuzes die eruit volgen raken ieders energie en kosten**.

Onthoud dit

- Onderzoeksvraag, hypothese, onderzoeksplan, meten, besluiten.
- Eén grootte tegelijk; de onafhankelijke op de horizontale as.
- Herhalen haalt toevallige afwijkingen eruit.
- Een conclusie blijft binnen wat je gemeten hebt.
- Herhaalbaar: iemand anders vindt met jouw plan hetzelfde.
- Ontwerpen: definiëren, criteria, deelproblemen, testen, bijsturen.
- Elk deelprobleem moet in de totaaloplossing passen.
- STEM is wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde samen.